第 2 章 数学杂项：二维梯度及隐式曲线（2.7.2）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.7.2“二维梯度”及其后两个未编号主题；原书第 36—41 页，保留公式（2.10）—（2.20）及图 2.26—2.34。

2.7.2 二维梯度（The 2D Gradient）

如果把函数 f(x,y) 看成一个高度场（height field），把 f(x,y) 的值看作高度，那么梯度向量（gradient vector）所指的就是上坡最陡的方向，也就是径直向上的方向。梯度向量 ∇f(x,y) 定义为：

$$\nabla f(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

在隐式曲线 f(x,y)=0 上的某一点处计算出的梯度向量，垂直于该点处曲线的切向量。这个垂直的向量通常称为曲线的法向量（normal vector）。此外，因为梯度指向上坡方向，所以它也指出了 f(x,y)>0 所在的区域。

在高度场的语境下，偏导数和梯度的几何意义比平时更容易看出来。假设在点 (a,b) 附近，f(x,y) 可以近似看成一个平面（图 2.26）。这时存在明确的上坡和下坡方向；与上坡方向垂直的方向，在这个平面上保持相同的高度。这个平面与高度为零的平面相交，交线也必定沿着高度不变的方向。因此，上坡和下坡的方向与交线 f(x,y)=0 垂直。

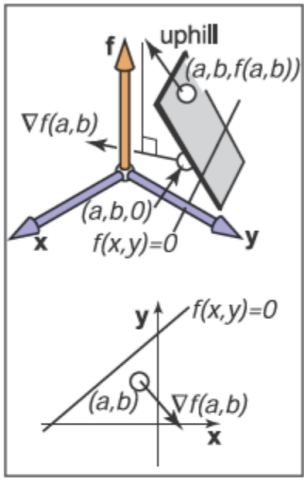


图 2.26 在 (x,y)=(a,b) 附近，高度为 f(x,y) 的曲面可以近似看作平面。梯度是“上坡”方向在高度为零的平面上的投影。

为了理解偏导数为什么与此有关，我们需要先想象它的几何意义。回想一维函数 y=g(x) 的普通导数：

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x}. \quad (2.10)$$

它度量的就是曲线 g 在该点处切线的斜率（图 2.27）。

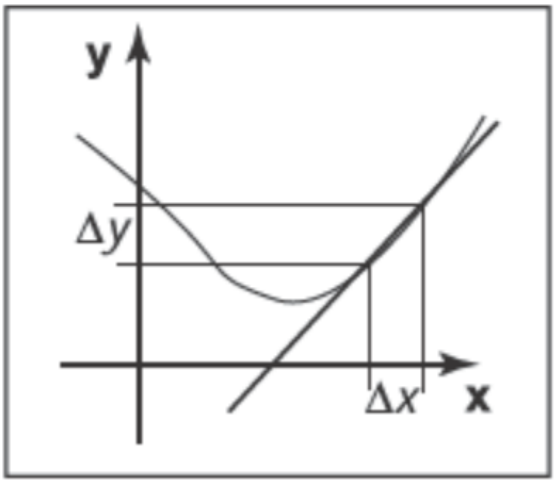


图 2.27 一维函数的导数度量该函数曲线在切点处的切线斜率。

偏导数（partial derivative）是一维导数的推广。对于二维函数 f(x,y)，不能直接像式（2.10）那样，只考虑 x 的增量来取极限，因为当 x 发生一定变化时，f 的变化可能有多种情况。不过，如果让 y 保持不变，就能定义与普通导数类似的量，这就是偏导数（图 2.28）：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}.$$

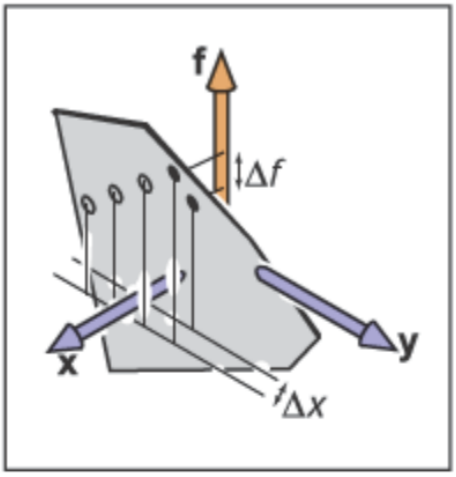


图 2.28 求函数 f 关于 x 的偏导数时，必须保持 y 不变，才能得到唯一的值，如图中的实心点所示。空心点表示 y 没有保持不变时的其他函数值。

为什么分别对 x 和 y 求偏导数，得到的恰好就是梯度向量的两个分量？同样地，从几何角度比从代数计算更容易理解。图 2.29 中，向量 a 沿着 f 不发生变化的路径移动。注意，这里仍然假设观察尺度足够小，使高度曲面 f(x,y) 在局部可以近似成平面。由图可见，向量 a=(Δx,Δy)。

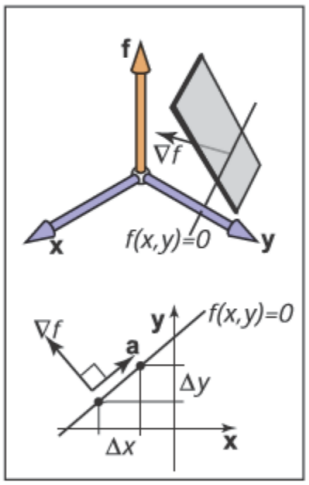


图 2.29 向量 a 指向函数 f 保持不变的方向，因此它与梯度向量 ∇f 垂直。

因为上坡方向与 a 垂直，所以它们的点积等于零：

$$(\nabla f)\cdot\mathbf{a} = (x_\nabla, y_\nabla)\cdot(x_a, y_a) = x_\nabla \Delta x + y_\nabla \Delta y = 0. \quad (2.11)$$

我们还知道，沿着 (x_a,y_a) 方向，f 的变化量也等于零：

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y = \frac{\partial f}{\partial x}x_a + \frac{\partial f}{\partial y}y_a = 0.$$

对于任意两个互相垂直的向量 (x,y) 和 (x′,y′)，它们之间的夹角是 90°，因此点积为零（回想一下：点积与两个向量夹角的余弦成正比）。也就是说，xx′+yy′=0。

已知一个向量 (x,y) 时，很容易构造出与它点积为零的向量。最明显的两个例子是 (y,−x) 和 (−y,x)；你可以直接验证，它们与 (x,y) 的点积都等于零。把这个规律推广一下，对于任意非零常数 k，向量 (x,y) 都垂直于 k(y,−x)。因此，有：

$$(x_a, y_a) = k\left(\frac{\partial f}{\partial y}, -\frac{\partial f}{\partial x}\right). \quad (2.12)$$

结合式（2.11）和式（2.12），可以得到：

$$(x_\nabla, y_\nabla) = k'\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

其中 k′ 是任意非零常数。按照定义，“上坡”意味着 f 的值沿该方向增大，所以我们希望 k′>0；约定 k′=1 就非常合适。

作为梯度的例子，考虑隐式圆 $x^2+y^2-1=0$。它的梯度向量是 (2x,2y)，这表明对于函数 $f(x,y)=x^2+y^2-1$，圆的外侧是函数值为正的区域。

请注意，梯度向量的长度会随着隐式方程所乘的系数而变化。例如，对于任意非零 A，单位圆也可以用 $Ax^2+Ay^2-A=0$ 描述。此时梯度为 (2Ax,2Ay)。这个梯度仍然垂直于圆，但它的长度由 A 决定。A>0 时，法向量指向圆外；A<0 时，法向量指向圆内。这种内外方向的翻转是合理的，因为函数值为正的区域也随之转到了圆内。

从高度场的角度看，$h=Ax^2+Ay^2-A$，圆仍然位于海拔零的位置。当 A>0 时，圆围住的是一个洼地；当 A<0 时，圆围住的则是一个凸起。A 越负，凸起的高度就越大，但 h=0 的圆本身不会改变。最大上坡方向没有改变

，而坡度变得更陡了；梯度的长度正反映了坡度大小的这种变化。因此，直观地说，你可以把梯度的方向理解为“朝向上坡”，把梯度的模长理解为“上坡有多陡”。

二维隐式直线（Implicit 2D Lines）

我们熟悉的直线“斜率—截距”形式是：

$$y = mx + b. \qquad (2.13)$$

它可以很容易地转换为隐式形式（图 2.30）：

$$y - mx - b = 0. \qquad (2.14)$$

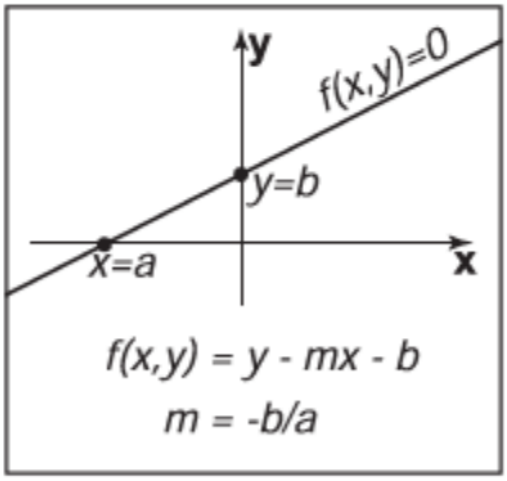


图 2.30 二维直线可以用方程 y−mx−b=0 描述。

其中 m 是“斜率”（纵向变化量与横向变化量之比），b 是直线与 y 轴交点的 y 值，通常称为 y 轴截距。直线同样把二维平面分成不同的区域，不过这里与其说“内部”和“外部”，更直观的说法或许是“上方”和“下方”。

因为隐式方程乘以任意非零常数，并不会改变使它等于零的点，所以对任意非零 k，kf(x,y)=0 表示的都是同一条曲线。这意味着同一条直线可以有多种隐式写法，例如：

$$2y - 2mx - 2b = 0.$$

斜率—截距形式有时不太方便，因为它不能表示 x=0 这样的直线：要表示这条直线，斜率 m 必须是无穷大。为此，我们常常采用更一般的形式：

$$Ax + By + C = 0, \qquad (2.15)$$

其中 A、B、C 都是实数。

假设已知直线上的两个点 (x_0,y_0) 和 (x_1,y_1)，应该选择什么样的 A、B、C，才能表示经过这两个点的直线？因为这两个点都在直线上，它们必须满足式（2.15）：

$$Ax_0 + By_0 + C = 0,$$
$$Ax_1 + By_1 + C = 0.$$

遗憾的是，我们现在只有两个方程，却有三个未知数 A、B、C。出现这个问题，是因为隐式方程允许任意非零倍数的缩放。为了方便，我们或许可以令 C=1：

$$Ax + By + 1 = 0.$$

但这样会遇到一个与斜率无穷大类似的问题：任何经过原点的直线，都必须满足 A(0)+B(0)+1=0，而这是矛盾的。例如，一条经过原点、方向为 45° 的直线，可以写为 x−y=0，也可以写为 y−x=0，甚至可以写为 17y−17x=0，却无法写成 Ax+By+1=0 的形式。

每当遇到这样棘手的代数问题时，我们都可以尝试用几何直觉来寻找解决方法。我们已经在本节中学到了一个有用的工具：梯度。对于直线 Ax+By+C=0，其梯度向量是 (A,B)。这个向量垂直于直线（图 2.31），并指向 Ax+By+C 为正值的那一侧。

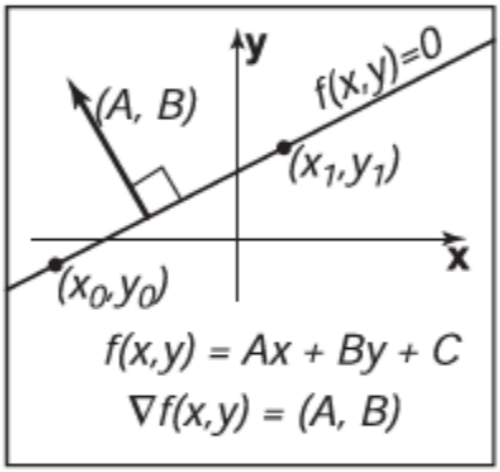


图 2.31 梯度向量 (A,B) 垂直于隐式直线 Ax+By+C=0。

已知直线上的两个点 (x_0,y_0) 和 (x_1,y_1)，连接这两点的向量就沿着直线方向。它是 (x_1-x_0,y_1-y_0)；由于它与直线平行，必定与梯度向量 (A,B) 垂直。回想一下，因为隐式方程可以任意缩放，实际上有无穷多组 (A,B,C) 能够描述同一条直线。我们只需要找到其中一组有效的系数即可。

可以先选择任意一个与 (x_1-x_0,y_1-y_0) 垂直的向量作为 (A,B)。沿用前面推导梯度时的思路，取 $(A,B)=(y_0-y_1,x_1-x_0)$ 即可。因此，经过 (x_0,y_0) 和 (x_1,y_1) 的直线方程为：

$$(y_0 - y_1)x + (x_1 - x_0)y + C = 0. \qquad (2.16)$$

现在只需要求出 C。因为 (x_0,y_0) 和 (x_1,y_1) 都在直线上，所以它们必须满足式（2.16）。将任意一个点代入，就能求出 C。若代入 (x_0,y_0)，得到 $C=x_0y_1-x_1y_0$。因此，完整的直线方程是：

$$(y_0 - y_1)x + (x_1 - x_0)y + x_0y_1 - x_1y_0 = 0. \quad (2.17)$$

这仍然只是无穷多种有效隐式方程中的一种。不过，这种形式没有除法运算，因此当两点的笛卡儿坐标都是有限数值时，不会因为除数为零而出现数值退化。

式（2.17）还有一个优点：在斜率—截距形式存在的情况下，我们总可以将与 y 无关的项移到等号右侧，再除以 y 的系数，把它转换为斜率—截距形式：

$$y = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}x + \frac{x_1y_0 - x_0y_1}{x_1 - x_0}.$$

隐式直线方程有一个有趣的性质：它可以用于求某个点到直线的有符号距离（signed distance）。Ax+By+C 的值与该点到直线的距离成正比（图 2.32）。如图 2.33 所示，从直线上的一点沿法线方向移动向量 k(A,B)，所得的长度就是：

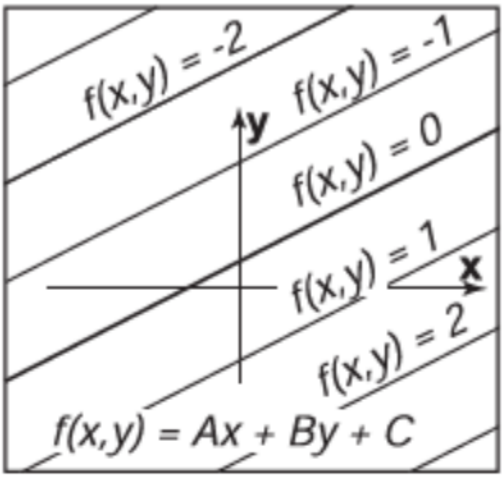


图 2.32 隐式函数 f(x,y)=Ax+By+C 的函数值，与到直线 Ax+By+C=0 的有符号距离成正比。

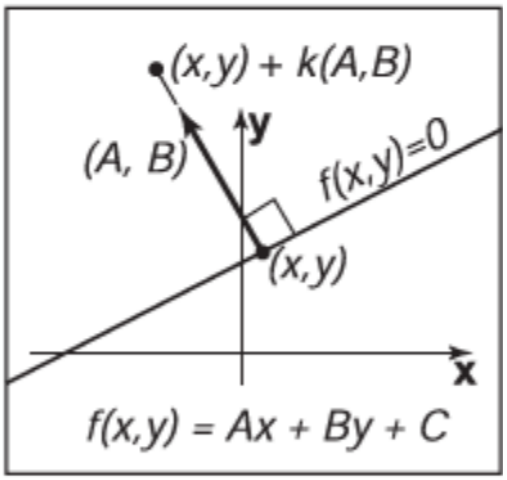


图 2.33 向量 k(A,B) 将直线上的最近点 (x,y) 与直线外的一点连接起来；距离与 k 成正比。

$$\text{distance} = k\sqrt{A^2 + B^2}. \qquad (2.18)$$

对于点 (x,y)+k(A,B)，函数 f(x,y)=Ax+By+C 的值为：

$$\begin{aligned} f(x + kA, y + kB) &= Ax + kA^2 + By + kB^2 + C \\ &= k(A^2 + B^2). \qquad (2.19) \end{aligned}$$

这一步能够简化，是因为我们知道起点 (x,y) 位于直线上，因此 Ax+By+C=0。由式（2.18）和（2.19）可知，从直线 Ax+By+C=0 到点 (a,b) 的有符号距离为：

$$\text{Distance} = \frac{f(a,b)}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

这里的“有符号距离”指：它的绝对值是普通的几何距离，但在直线的一侧取正值，在另一侧取负值。如果某个问题需要指定哪一侧为正，可以在两个等价的表示 f(x,y)=0 和 −f(x,y)=0 之间选择。

注意，如果 (A,B) 是单位向量，那么 f(a,b) 本身就是有符号距离。我们可以给式（2.17）乘上一个常数，使 (A,B) 的长度为 1，从而得到：

$$f(x,y) = \frac{y_0 - y_1}{\sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_0 - y_1)^2}}x + \frac{x_1 - x_0}{\sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_0 - y_1)^2}}y + \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{\sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_0 - y_1)^2}} = 0. \quad (2.20)$$

直接计算式（2.20）中的 f(x,y)，就能得到有符号距离；不过，要建立这个方程，需要计算一次平方根。隐式直线将在三角形光栅化中发挥重要作用（第 9.1.2 节）。其他形式的二维直线将在第 13 章讨论。

隐式二次曲线（Implicit Quadric Curves）

前面我们看到，关于 x 和 y 的线性函数 f(x,y)，通过 f(x,y)=0 可以得到一条隐式直线。如果 f 换成关于 x 和 y 的二次函数，其一般形式为：

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

那么由它定义的隐式曲线就称为二次曲线（quadric）。二维二次曲线包括椭圆和双曲线，也包括抛物线、圆和直线等特殊情况。

二次曲线的例子之一，是以 (x_c,y_c) 为圆心、r 为半径的圆：

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 - r^2 = 0.$$

另一个例子是与坐标轴对齐的椭圆：

$$\frac{(x - x_c)^2}{a^2} + \frac{(y - y_c)^2}{b^2} - 1 = 0.$$

其中 (x_c,y_c) 是椭圆的中心，a 和 b 分别是短半轴和长半轴的长度（图 2.34）。

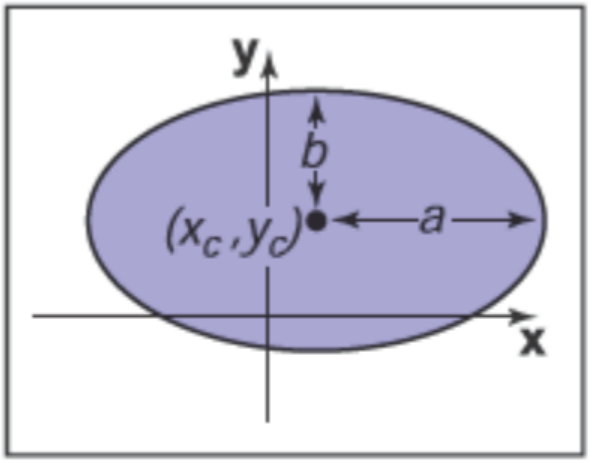


图 2.34 中心为 (x_c,y_c)、半轴长度分别为 a 和 b 的椭圆。

原书思考提示：试着在椭圆方程中令 a=b=r，并将得到的结果与圆的方程进行比较。